

拔高专题 立体几何折叠与折痕问题专题讲义

从不变量建立到空间量转化

适用：高一/高二一轮复习 / 拔高专题课 / 120 分钟教案

专题设计定位

立体几何中的“图形折叠问题”是高考与自主招生的一大高频难点。传统的授课方式往往按照“线面垂直、体积计算、点面距离、轨迹长度”进行机械平铺，导致学生在面对“动态折叠”时产生严重的畏难情绪。本专题本着“**折叠 = 绕折痕旋转**”的唯一核心主线，打破常规的板块划分，以**学生认知门槛**为梯度重新编排，沿以下路径推进教学：

折痕 → 垂足 → 定长 → 截面圆弧 → 空间量转化

通过六层递进式的认知台阶，使学生建立起由浅入深的逻辑链条，在面对任何折叠题目时，都能利用同一套“不变量”快速破局。

一、 120 分钟教学大纲与口诀

认知层级	建议时间	核心教学内容	教学目标与关键动作
核心不变量	15min	折痕、垂足、定长、圆弧	掌握旋转模型本质，建立折前与折后守恒量。
位置证明	20min	垂直不变量的线面垂直转化	利用 折前垂直 $\implies$ 折后垂直 构建线面垂直。
距离转化	25min	中点换点、平行换点与换面	避开空间垂线，降维转化回平面计算距离。
体积最值	20min	高度最大值与垂直临界状态	理解体积由高决定，最值发生于折叠面垂直底面时。
夹角最值	20min	线面角定义与三正弦定理	利用 $\tan \theta = \frac{h}{d_{\text{proj}}}$ 或三正弦公式进行代数求导/二次函数最值。
轨迹圆弧	15min	绕垂足圆弧与弦长角度转化	将空间距离范围转化为圆心角，求动点轨迹弧长。
综合压轴	选讲/挑战	外接球、动点最值、二面角截面	融合前六层模型，作为拔高检验或课后挑战题。
总结复盘	5min	师生共建决策图与解题口诀	提炼核心解题步骤。

【解题口诀】

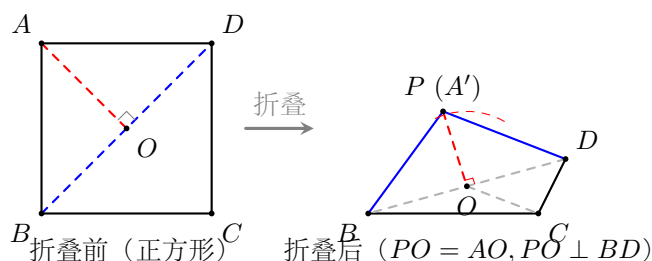
先找折痕，再找垂足；定长成圆，空间转平面；距离先换点，最值看高度，角度看投影。

二、 第一层：建立折叠不变量

【核心思维——不变量思维：以静制动】

折叠题目的千变万化，都是由于面与面之间“角度”在发生变化。但无论角度如何变，以下五大几何量或几何关系在折叠前后**绝对保持守恒**：

1. **折痕不动**：折痕所在的直线及其线段在空间中的位置与长度恒定。
2. **折痕上的点不动**：折痕上的点是旋转的静止中心或静止轴点。
3. **面内长度与夹角不变**：被折叠图形内部的线段长度、夹角、面积完全保持不变。
4. **垂直折痕的线折后仍垂直**：若折叠前有直线 $l \perp$ 折痕于 O ，则折后 $l' \perp$ 折痕于 O 。这是确定旋转面的基础。
5. **动点绕折痕旋转以垂足为圆心**：折起面上的点 P 绕折痕旋转，其轨迹是一个圆或圆弧，圆心即为 P 到折痕的垂足 O ，半径为 PO 。



例 1.1

在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ，将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起，使得点 A 到达点 P 的位置。

- (1) 证明：无论折起何种角度，均有 $PO \perp BD$ ；
- (2) 若折起后 $PC = \sqrt{2}$ ，求此时线段 PO 的长度以及 $\triangle PBD$ 的面积。

【标准解答与讲解主线】

(1) 证明：

In 折叠前，因为四边形 $ABCD$ 为正方形，所以对角线 $AC \perp BD$ 。

因为点 O 是对角线 AC 与 BD 的交点，所以有 $AO \perp BD$ 。

当将 $\triangle ABD$ 沿折痕 BD 折起后，由于 $\triangle ABD$ 在旋转过程中其形状与大小保持不变，即 $\triangle PBD \cong \triangle ABD$ 。

因此，折叠前的垂直关系在折叠后依然保持不变，即：

$$\boxed{PO \perp BD}$$

【标准解答与讲解主线 (续)】

(2) 解：

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

初学者往往在图形折起后，直观感觉空间中的某些线段“缩短”了或“变长”了，从而误认为折叠面内部的长度发生了变化。

【易错分析与教学提示 (续)】

启发与提问口径：

因为正方形的边长为 2，其对角线长度为：

$$AC = BD = 2\sqrt{2}$$

由于对角线互相垂直平分，所以：

$$AO = CO = \frac{1}{2}AC = \sqrt{2}$$

由于折叠不变量性质，线段长度保持不变，故折起后有：

$$PO = AO = \sqrt{2}$$

在三角形 $\triangle PBD$ 中，底边为折痕 $BD = 2\sqrt{2}$ ，由 (1) 可知高线为 $PO = \sqrt{2}$ 。

故 $\triangle PBD$ 的面积为：

$$S_{\triangle PBD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot PO = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \boxed{2}$$

- “当我们将这半张纸折起来时，这半张纸本身有没有被扯大或撕裂？没有。它的形状没有任何变化。所以只要是原本就在这半张纸上的线段长度和夹角（如 PO 和 $\angle PBD$ ），折叠后完全保持原样。”
- “折叠不变量是所有折叠题的‘根’，第一步一定要在图形上把这些不变的长度 and 垂直关系用彩笔标出来。”

三、 第二层：位置关系证明

【核心思维——垂直转化：从平面到空间的跨越】

折叠题目的几何证明（线面垂直与面面垂直），其核心入口非常固定，即“利用折痕两边的垂直不变量构建线面垂直”标准证明链条如下：

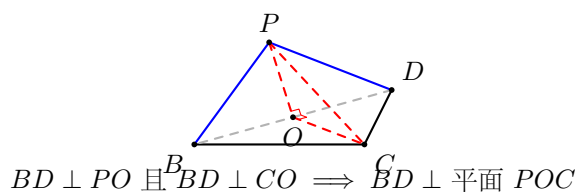
折叠前： $AO \perp$ 折痕 BD

折叠后： $PO \perp$ 折痕 BD （不变量）

底面中： $CO \perp$ 折痕 BD （底面原有）

$$PO \cap CO = O \implies \boxed{BD \perp \text{平面} POC}$$

这一法则适合于几乎所有的折叠垂直证明。教学重点是要让学生明白：“寻找垂直于折痕的两条相交线，是解题最天然的突破口”。



例 2.1

在等腰直角三角形 ABC 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC = 2$ ， D, E 分别为 AB, AC 的中点。将 $\triangle ADE$ 沿折痕 DE 折起，使得点 A 到达点 P 的位置，且点 P 在底面 $BCED$ 上的射影 H 恰好是线段 BC 的中点。记线段 DE 的中点为 M 。

(1) 证明： $DE \perp$ 平面 PMH ；

(2) 证明：平面 $PBC \perp$ 平面 PMH 。

【标准解答与讲解主线】

(1) 证明：

在折叠前，因为 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，且 $AB = AC$ ，点 D, E 分别为 AB, AC 的中点，

所以 $DE \parallel BC$ ，且 $\triangle ADE$ 也是等腰直角三角形。

因为点 M 是 DE 的中点，根据对称性，有 $AM \perp DE$ 。

当折起后点 A 到达点 P 的位置，由折叠不变量性质可知：

$$PM \perp DE \quad \text{——关系 (1)}$$

因为点 P 在底面 $BCED$ 上的射影为 H ，所以有：

$$PH \perp \text{平面} BCED$$

因为直线 $DE \subset$ 平面 $BCED$ ，所以有：

$$PH \perp DE \quad \text{——关系 (2)}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

证明 (1) 时，学生容易漏写相交条件 $PM \cap PH = P$ 。在证明 (2) 时，容易分不清是“线垂直面”推出“面垂直面”，还是直接用夹角证，写得不够严谨。

在平面 PMH 内, $PM \cap PH = P$, 且 PM, PH 是两条相交直线。

结合关系 (1) 与 (2), 由线面垂直判定定理, 可知:

$$DE \perp \text{平面} PMH$$

【标准解答与讲解主线 (续)】

(2) 证明:

在折叠前, 因为 $DE \parallel BC$, 所以折叠后在底面内仍有:

$$DE \parallel BC$$

由 (1) 中已证: $DE \perp \text{平面} PMH$ 。

因为 $DE \parallel BC$, 根据平行线垂直于同一平面的性质, 可得:

$$BC \perp \text{平面} PMH$$

因为直线 $BC \subset \text{平面} PBC$, 由面面垂直判定定理, 可知:

$$\text{平面} PBC \perp \text{平面} PMH$$

【易错分析与教学提示 (续)】

启发与提问口径:

- “我们想证 $DE \perp \text{平面} PMH$, 需要在平面内找两条和 DE 垂直的相交线。第一条是折叠面里的 PM (这是折前就垂直的不变量); 第二条是高度线 PH (因为它垂直于整个底面, 所以垂直于底面内一切线)。”
- “只要把‘折前垂直’与‘高线垂直’联立起来, 线面垂直就必然成立。这是折叠证明题雷打不动的标准套路。”

四、 第三层：距离题

【核心思维——距离转换：化难为易，降维求精】

在折起后的三维多面体中，要求某个点到平面的距离 d ，如果直接作空间垂线，垂足往往飘落在空中或某条线上，极难证明和定位。我们的通用战术是“转换点与面，回原平面计算”

1. 利用中点/比例转换点：若 M 是 PC 的中点，则 $d(M, \text{面}) = \frac{1}{2}d(C, \text{面})$ 。
2. 利用平行转换点：若直线 $l \parallel$ 平面 α ，则 l 上任意点到平面 α 的距离都相等。
3. 利用等体积换底法： $V = \frac{1}{3}S_1h_1 = \frac{1}{3}S_2h_2$ ，避免直接作高。
4. 利用面面垂直降维：若平面 $\alpha \perp$ 平面 β ，交线为 l ，则点 $P \in \alpha$ 到平面 β 的距离，直接等于点 P 在平面 α 内到交线 l 的距离。

例 3.1

在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，点 O 为对角线 AC 与 BD 的交点。现将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起，使得点 A 到达点 P 的位置，且满足 $PC = 2$ 。若点 M 为线段 PC 的中点，求点 M 到平面 PBD 的距离。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：转换目标点

因为点 M 是线段 PC 的中点，且直线 PC 与平面 PBD 相交于点 P 。根据平行投影与比例关系，点 M 到平面 PBD 的距离等于点 C 到平面 PBD 距离的一半：

$$d(M, \text{平面} PBD) = \frac{1}{2}d(C, \text{平面} PBD) \quad \text{——关系 (1)}$$

步骤二：寻找并利用面面垂直降维

在折叠前，正方形的对角线互相垂直平分，故有 $AO \perp BD$ 且 $CO \perp BD$ 。

折叠后，点 A 到达点 P 处。由折叠不变量，有：

$$PO \perp BD \quad \text{且} \quad CO \perp BD$$

又 $PO \cap CO = O$ ，故有 $BD \perp$ 平面 POC 。

因为直线 $BD \subset$ 平面 PBD ，由面面垂直判定定理，可知：

$$\text{平面} PBD \perp \text{平面} POC$$

两平面的交线为 PO 。

根据面面垂直的性质定理，点 C 到平面 PBD 的距离，即为在平面 POC 内，点 C 到交线 PO 的距离。

【标准解答与讲解主线 (续)】

步骤三：在平面三角形 $\triangle POC$ 内计算

在正方形 $ABCD$ 中， $AO = CO = \sqrt{2}$ ，折起后有 $PO = AO = \sqrt{2}$ 。

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生常常倾向于“哪里有问，就在哪里作图”，直接在空间中去作 M 到平面 PBD 的垂线，导致画出很多多余的干扰线，最后无法进行定量证明。

【易错分析与教学提示 (续)】

启发与提问口径：

在 $\triangle POC$ 中，已知：

$$PO = \sqrt{2}, \quad CO = \sqrt{2}, \quad PC = 2$$

因为 $PO^2 + CO^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4 = PC^2$,

根据勾股定理逆定理，可知 $\triangle POC$ 是以 O 为直角的直角三角形。

因此，在平面 POC 内，点 C 到直角边 PO 的距离，就等于直角边 CO 的长度，即：

$$d(C, \text{平面} PBD) = CO = \sqrt{2}$$

步骤四：代回求最终解

将此距离代回关系 (1) 中，可得点 M 到平面 PBD 的距离为：

$$d(M, \text{平面} PBD) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

- “我们能直接作 M 的垂线吗？在空间里很难确定它落在哪。但是我们发现 M 是 PC 的中点，根据相似比，只要算出端点 C 到平面的距离，除以 2 就可以了。这就是‘换点法’。”
- “要找 C 到平面 PBD 的距离，正好发现对角线截面 POC 垂直于平面 PBD 。这样我们就把一个‘空间点到面的距离’降维变成了‘平面直角三角形内点到线的距离’，也就是 CO 的长度。计算瞬间就化简了。”

五、 第四层：体积与表面积最值

【核心思维——高度最值与垂直临界】

三棱锥（四面体）的体积计算公式为：

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot h$$

当底面在折叠过程中形状与面积保持固定时，体积的最大值完全由**折叠点到底面的高度** h 决定。

由于动点绕折痕做圆周运动，其高度 h 不超过旋转的半径（即折前顶点到折痕的距离）。

因此：

1. **高度最大状态**：当折起面与底面所成的二面角为 90° （即**折起面 $\perp$ 底面**）时，高度 h 达到最大值，此时体积最大。
2. **注意区分**：必须要向学生反复强调，“**折起面与底面垂直**”只是体积最大时的特定最值状态，而不是折起后的普遍状态。很多同学会在非最值的常规问题中，也当然地套用面面垂直，导致严重失分。

例 4.1

在等腰直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = BC = 2$ ，点 D 是斜边 AB 上的一点且满足 $AD = 1$ 。过点 D 作 $DE \perp AC$ 于点 E 。现将 $\triangle ADE$ 沿折痕 DE 折起，使得点 A 到达点 P 的位置，构成四棱锥 $P-BCED$ 。求四棱锥 $P-BCED$ 体积的最大值。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：求底面梯形 $BCED$ 的面积

在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $AC = BC = 2$ ，故 $\angle A = 45^\circ$ 。

因为 $DE \perp AC$ ，所以在 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中， $\angle ADE = 45^\circ$ ，有 $AE = DE$ 。

因为斜边段 $AD = 1$ ，所以：

$$AE = DE = AD \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

则底面梯形 $BCED$ 的高为：

$$CE = AC - AE = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

底面梯形 $BCED$ 的两底边为 $DE = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 且 $BC = 2$ 。

故底面面积为：

$$S_{BCED} = \frac{1}{2}(DE + BC) \cdot CE = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \right) \left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

利用平方差公式：

$$S_{BCED} = \frac{1}{2} \left(2^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right) = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{4}$$

【标准解答与讲解主线（续）】

步骤二：分析高度最值

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生容易算错底面面积。另外，部分学生不能理解“折叠面与底面垂直时，高最大”的物理直观。

【易错分析与教学提示（续）】

启发与提问口径：

折起后，四棱锥 $P-BCED$ 的体积为：

$$V = \frac{1}{3} S_{BCED} \cdot h = \frac{7}{12} h$$

其中 h 是顶点 P 到平面 $BCED$ 的距离。

因为折叠过程是 $\triangle ADE$ 绕折痕 DE 旋转，点 P 的轨迹是以 E 为圆心、 AE 为半径的圆弧。

因此，点 P 到平面 $BCED$ 的最大高度 h 不能超过旋转半径：

$$h \leq AE = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

当且仅当平面 $PDE \perp$ 平面 $BCED$ 时，高度达到最大值 $h_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

步骤三：计算最大体积

此时体积取得最大值：

$$V_{\max} = \frac{7}{12} \cdot h_{\max} = \frac{7}{12} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{7\sqrt{2}}{24}}$$

- “点 P 绕着折痕 DE 旋转，它在空间中的高度是不断变化的。就像荡秋千一样，秋千荡到最高点时（也就是秋千架所在平面和地面垂直时），高度才最大。所以 P 到底面的高度最大就是旋转半径 AE 。此时折叠面和底面恰好垂直。”
- “这一最值状态在选择填空题中是秒杀体积最值的核心技巧。”

六、 第五层：夹角最值

【核心思维——夹角投影与三正弦定理】

求折叠中的线面角或二面角最值，通常有两大通法：

1. **正切定义法**： $\tan \theta = \frac{h}{d_{\text{proj}}}$ 。通过建立关于折起参数（如线段长或旋转角）的代数式，将其转化为求代数式的最值问题。
2. **三正弦定理法（跨面投影模型）**：

$$\sin(\text{线面角}) = \sin(\text{二面角}) \cdot \sin(\text{线线角})$$

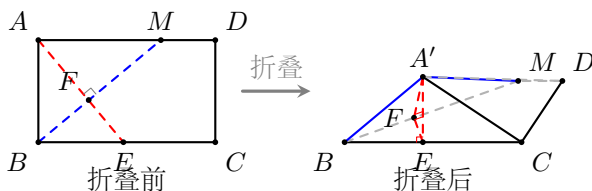
即： $\sin \alpha = \sin \beta \cdot \sin \theta$ 。

若直线在底面内（如 CD ），且折叠面绕折痕 BM 旋转，二面角为 β ，直线与折痕的夹角为 θ 。利用此公式可以**瞬间避开空间垂线与投影的定位**，直接转化为代数形式，极大降低作图难度。

例 5.1（山东省实验中学 2025 高一月考真题）

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = \sqrt{3}$ ， M 是线段 AD 上的一动点，将 $\triangle ABM$ 沿着 BM 折起，使点 A 到达点 A' 的位置，满足点 $A' \notin$ 平面 $BCDM$ ，且点 A' 在平面 $BCDM$ 内的射影 E 落在线段 BC 上。

- (1) 当点 M 与端点 D 重合时，证明： $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ ；
- (2) 当 $AM = \frac{3}{2}$ 时，求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值；
- (3) 设直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的角为 α ，二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为 β ，求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值。



【标准解答与讲解主线】

【解题思路】

本题为折叠几何综合最值难题。解题的关键在于抓住折叠前后的“距离与角度不变性”，通过代数建模构建起动态线段的长度关系网络：

1. **建立核心长度模型**：设 $AM = x$ 。通过 A' 在底面的射影 E 落在 BC 上这一临界条件，结合折叠前后 $A'B = AB = 1$ ， $A'M = AM = x$ 及 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，在底面利用 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 和 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 构建方程，推导得出 $BE = \frac{1}{x}$ ，此式为全题的计算发动机。
2. **几何垂直证明**：当 $M = D$ 时，长度参数 $x = \sqrt{3}$ 确定。利用勾股定理逆定理在 $\triangle A'BC$ 中求证 $A'B \perp A'C$ ，再利用线面垂直定理

【易错分析与教学提示】

• 教学核心与模型识别提示：

- **折叠动力引擎**：引导学生先建立折起高 $A'E = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$ 与投影点位置 $BE = \frac{1}{x}$ 的代数关系，这是折叠模型中利用垂直平分性质建立等式的一个非常典型的“保距消元”手法，务必让学生彻底掌握这一推导。
- **三正弦定理的妙用**：第(3)

证明 $CD \perp$ 平面 $A'BC$ 从而得到 $CD \perp A'B$ ，最终证明 $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ 。

3. **二面角计算**：利用三垂线定理判定二面角 $A'-BM-C$ 的平面角为 $\angle A'FE$ 。通过底面三角形面积法计算出 EF ，再结合折叠前后 $A'F = AF$ （即 A 到折痕 BM 的距离），在直角三角形 $\triangle A'EF$ 中直接求出 $\cos \beta = \frac{EF}{A'F} = \frac{1}{x^2}$ 。

4. **最值求解与三正弦定理模型识别**：注意到直线 CD 在底面内，平面 $A'BM$ 是底面绕 BM 折起形成的。根据**三正弦定理（最大角定理）**，直线与折起平面所成的角 α 、折起二面角 β 以及直线与折痕的夹角 θ 满足： $\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$ 。由此将线面角转化为关于 x 的代数式，化简后应用二次函数求最值。

【解析计算】

核心关系推导：

设 $AM = x$ ， A' 在底面上的射影为 $E \in BC$ ，则 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ 。因为折叠是绕 BM 进行的刚体旋转，折叠前后距离保持不变，故有：

$$A'B = AB = 1, \quad A'M = AM = x$$

由于 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，且 $B, C, E \subset$ 平面 $BCDM$ ，所以 $A'E \perp BC$ 。

在 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 中，有：

$$A'E^2 = A'B^2 - BE^2 = 1 - BE^2 \quad \text{——方程 (1)}$$

在底面矩形中，过 M 作 $MM_0 \perp BC$ 于 M_0 ，由矩形性质可知 $BM_0 = AM = x$ ， $MM_0 = AB = 1$ 。

由于 $E \in BC$ ，在 $\text{Rt}\triangle EM_0M$ 中，有：

$$EM^2 = EM_0^2 + MM_0^2 = (BE - x)^2 + 1$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 中，因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，所以 $A'E \perp EM$ 。则有：

$$A'M^2 = EM^2 + A'E^2 \implies x^2 = (BE - x)^2 + 1 + A'E^2 \quad \text{——方程 (2)}$$

将方程 (1) 代入方程 (2)，消去 $A'E^2$ 得：

$$x^2 = (BE - x)^2 + 1 + (1 - BE^2)$$

展开整理得：

$$x^2 = BE^2 - 2x \cdot BE + x^2 + 2 - BE^2 \implies 2x \cdot BE = 2 \implies \boxed{BE = \frac{1}{x}}$$

代入方程 (1) 中，可得 A' 的投影高度为：

$$\boxed{A'E = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

问中，如果按照常规思路去寻找直线 CD 在平面 $A'BM$ 上的投影来求线面角 α ，空间想象难度极大且极易出错。这里直接把底面看作平面 β ，平面 $A'BM$ 看作平面 α ，直线 CD 位于底面内，利用**三正弦定理** $\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$ （线面角正弦 = 二面角正弦 $\times$ 面内线与交线夹角正弦），直接跳过了复杂的空间垂足寻找过程，是极佳的模型识别实战案例。

要使折起后的几何体存在，高 $A'E$ 必须为实数且不为 0，即 $1 - \frac{1}{x^2} > 0 \Rightarrow x > 1$ 。

又因为点 M 在线段 AD 上，且 $AD = \sqrt{3}$ ，所以 $x \leq \sqrt{3}$ 。

故动点参数 x 的取值范围为 $x \in [1, \sqrt{3}]$ 。

(1) 证明：当 $M = D$ 时， $A'B \perp$ 平面 $A'CD$

当点 M 与端点 D 重合时，其长度参数 $x = AM = AD = BC = \sqrt{3}$ 。

此时可得：

$$BE = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad CE = BC - BE = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

高度的平方为：

$$A'E^2 = 1 - \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EC$ 中，有：

$$A'C^2 = A'E^2 + CE^2 = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$$

在 $\triangle A'BC$ 中，因为 $A'B = 1, BC = \sqrt{3}$ ，且 $A'C = \sqrt{2}$ 。

易见：

$$A'B^2 + A'C^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3 = BC^2$$

根据勾股定理逆定理，可知 $A'B \perp A'C$ 。

在底面矩形中， $CD \perp BC$ 。又因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，且 $CD \subset$ 平面 $BCDM$ ，所以 $CD \perp A'E$ 。

由于 $BC \cap A'E = E$ ，所以 $CD \perp$ 平面 $A'BC$ 。

因为 $A'B \subset$ 平面 $A'BC$ ，所以有 $CD \perp A'B$ 。

由于 $A'C \cap CD = C$ ，且 $A'C, CD \subset$ 平面 $A'CD$ ，

综上所述， $A'B$ 垂直于平面 $A'CD$ 内的两条相交直线，故有：

$$A'B \perp \text{平面 } A'CD$$

(2) 求解二面角 $A' - BM - C$ 的平面角：

在底面内，过点 E 作 $EF \perp BM$ 于点 F ，连接 $A'F$ 。

因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，且 $EF \perp BM$ ，根据三垂线定理可知，

$$A'F \perp BM。$$

因此， $\angle A'FE$ 即为二面角 $A' - BM - C$ 的平面角 β 。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中，斜边为 $BM = \sqrt{AM^2 + AB^2} = \sqrt{x^2 + 1}$ 。

在底面中，三角形 $\triangle BEM$ 的面积可以表示为：

$$S_{\triangle BEM} = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{2x}$$

同时，以 BM 为底，高为 EF ，其面积也可以表示为：

$$S_{\triangle BEM} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot EF = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x^2 + 1} \cdot EF$$

联立面积公式，求得 EF 的长度为：

$$EF = \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 1}}$$

折叠前，点 A 到折痕 BM 的距离等于折起后点 A' 到折痕 BM 的距离（即 $A'F$ ）。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中，由等面积法有：

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AM = \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot A'F \implies A'F = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EF$ 中，二面角 $\beta = \angle A'FE$ 的余弦值为：

$$\cos \beta = \frac{EF}{A'F} = \frac{\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$$

当 $AM = \frac{3}{2}$ 即 $x = \frac{3}{2}$ 时，代入可得：

$$\cos \beta = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{4}{9}$$

故所求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值为 $\boxed{\frac{4}{9}}$ 。

(3) 求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值：

在底面矩形中，直线 $CD \parallel AB$ ，所以直线 CD 与折痕 BM 所成的角 θ 等于直线 AB 与 BM 所成的角。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中，有：

$$\sin \theta = \frac{AM}{BM} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

直线 CD 位于底面内，平面 $A'BM$ 是由底面的一部分绕 BM 折起形成的，且这两个平面的夹角为 β 。

根据**三正弦定理（最大角定理）**，直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的线面角 α 满足关系式：

$$\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$$

由 (2) 中求得 $\cos \beta = \frac{1}{x^2}$ ，由于 $x \in [1, \sqrt{3}]$ ，故有：

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^4}}$$

代入可求得：

$$\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta \sin^2 \theta = \left(1 - \frac{1}{x^4}\right) \cdot \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^4-1}{x^4} \cdot \frac{x^2}{x^2+1}$$

利用平方差公式进行化简：

$$\sin^2 \alpha = \frac{(x^2-1)(x^2+1)}{x^4} \cdot \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^2-1}{x^2}$$

由此可得目标代数式为：

$$\sin^2 \alpha \cos \beta = \frac{x^2-1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^4}$$

令 $t = x^2$ 。因为 $x \in [1, \sqrt{3}]$ ，所以 $t \in [1, 3]$ 。

则代数式化为：

$$f(t) = \frac{t-1}{t^2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}$$

进一步令 $u = \frac{1}{t}$ 。因为 $t \in [1, 3]$ ，所以 $u \in [\frac{1}{3}, 1]$ 。

目标二次函数为：

$$g(u) = u - u^2 = -\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

因为对称轴 $u = \frac{1}{2} \in [\frac{1}{3}, 1]$ ，所以当 $u = \frac{1}{2}$ （即 $t = 2 \implies x = \sqrt{2} \in [1, \sqrt{3}]$ ）时，函数取得最大值，最大值为：

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

故所求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值为 $\boxed{\frac{1}{4}}$ 。

七、第六层：动点轨迹

【核心思维——轨迹降维与圆心角转换】

折叠题目的轨迹问题，其物理本质是“动点绕折痕上的垂足做圆周运动，其轨迹为空间中的圆弧”求解轨迹弧长的核心五步环流如下：

$$\boxed{\text{旋转半径} R} \rightarrow \boxed{\text{空间距离约束}} \rightarrow \boxed{\text{余弦定理列式}} \rightarrow \boxed{\text{旋转角} \phi \text{ 范围}} \rightarrow \boxed{\text{弧长} l = R\phi}$$

解题关键是利用余弦定理，把空间中两个动点的距离（皮）与旋转平面角（骨）连接起来。

例 6.1

在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中，点 O 为对角线 AC 与 BD 的交点。现将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 折起，使得点 A 到达点 P 的位置。在折起过程中，当线段 PC 的长度在 $[\sqrt{2}, \sqrt{6}]$ 范围内时，求点 P 运动的轨迹对应的圆弧长度。

【标准解答与讲解主线】

步骤一：确定旋转圆心与半径

在折叠前，正方形 $ABCD$ 的对角线互相垂直平分，故 $AO \perp BD$ 且 $CO \perp BD$ 。

折叠后，点 A 绕折痕 BD 旋转，旋转圆心为垂足 O ，旋转半径为：

$$R = PO = AO = \sqrt{2}$$

并且 $CO = \sqrt{2}$ 保持恒定。

步骤二：用余弦定理建立空间距离与旋转角的关系

因为 $PO \perp BD$ 且 $CO \perp BD$ ，所以二面角 $P-BD-C$ 的平面角为 $\phi = \angle POC$ 。

在 $\triangle POC$ 中，由余弦定理有：

$$PC^2 = PO^2 + CO^2 - 2 \cdot PO \cdot CO \cos \phi$$

代入已知长度 $PO = \sqrt{2}, CO = \sqrt{2}$ 得：

$$PC^2 = 2 + 2 - 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos \phi = 4 - 4 \cos \phi$$

【标准解答与讲解主线（续）】

步骤三：求旋转角 ϕ 的变化范围

已知 $PC \in [\sqrt{2}, \sqrt{6}]$ ，所以 $PC^2 \in [2, 6]$ 。

列出不等式组：

$$2 \leq 4 - 4 \cos \phi \leq 6 \implies -2 \leq -4 \cos \phi \leq 2$$

同除以 -4 ，改变不等号方向：

$$-\frac{1}{2} \leq \cos \phi \leq \frac{1}{2}$$

【易错分析与教学提示】

学生常见误区：

学生看到“空间线段 PC 长度范围”时，通常感到无从下手，无法将其转化为角度。他们容易忘记在 $\triangle POC$ 中直接使用余弦定理进行搭桥。

【易错分析与教学提示（续）】

启发与提问口径：

- “点 P 在天空中绕着 O 旋转，它跟地面上的固定点 C 距离在变化。这两个动点和旋转圆心 O 组成了一个三角形 $\triangle POC$ 。这个三角形里哪些边是不变的？”

因为折角 $\phi \in [0, \pi]$ ，由余弦函数的单调性，可求得旋转角 ϕ 的范围为：

$$\phi \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right]$$

步骤四：计算圆心角的改变量与弧长

旋转对应的圆心角变化量为：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

点 P 运动的轨迹是一段圆弧，其半径为 $R = \sqrt{2}$ 。

故所求轨迹弧长为：

$$l = R \cdot \Delta\phi = \sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{\sqrt{2}\pi}{3}}$$

PO 和 CO 是定长。所以变化的只有夹角 ϕ 。我们用余弦定理就能直接把 PC 的长度变化和夹角变化连起来，求出角度的范围，进而求出圆弧长。”

八、 第七层：综合压轴模型——非标准底面折叠

【核心铺垫——三大进阶模型】

要解决非标准折叠的综合压轴题，必须熟练掌握以下三个“桥梁”模型：

1. **外接球模型**：直角三角形的外心在斜边中点。若顶点 P 到底面的垂线为 PH ，则三棱锥的外接球球心 O 必定落在 PH 所在直线上。
2. **球面动点距离范围**：若点 M 在以 O 为球心、 R 为半径的球面上运动，空间中一定点 E 到球面上动点 M 的距离取值范围为： $EM \in [|EO - R|, EO + R]$ 。这是空间版的“三角不等式”。
3. **交线方向与二面角截面**：若 $a \parallel b$ 且 $a \subset \alpha, b \subset \beta$ ，平面 $\alpha \cap \beta = l$ ，则交线 $l \parallel a \parallel b$ 。利用这组平行关系，作垂直于交线 l 的截面，可以将动态二面角转化为截面方向向量的平面夹角。

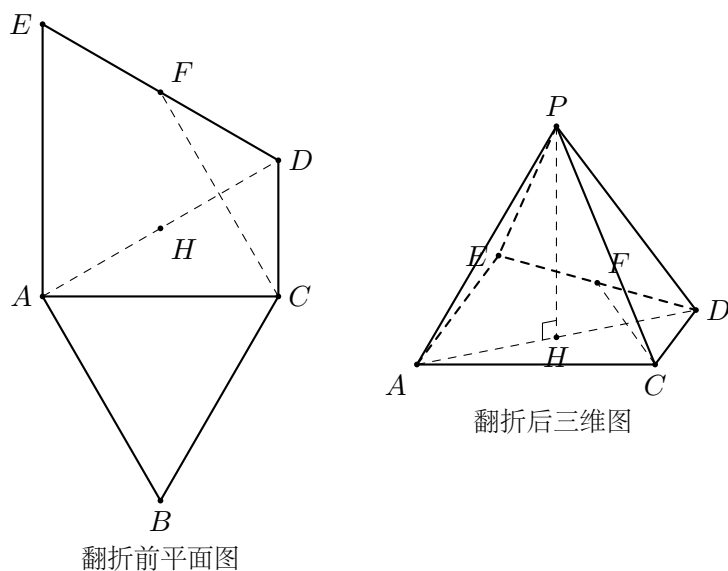
例 7.1：直角梯形底面 + 正三角形翻折 + 外接球与二面角最值

在凸五边形 $ABCDE$ 中， $\angle EAC = \angle DCA = \frac{\pi}{2}$ ， $AE = 2CD = 4$ ， $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形。点 F, H 分别为 ED, AD 的中点。将 $\triangle ABC$ 沿 AC 翻折，点 B 到空间点 P 。

(1) 若 $PH \perp$ 平面 $ACDE$ ，求：

- ① 直线 PA 与 CF 所成的角；
- ② 三棱锥 $P-ACD$ 的外接球为球 O ， M 为球面上一动点，求 EM 的取值范围。

(2) 在翻折过程中，设平面 PCD 与平面 PAE 的交线为 l ，求二面角 $A-l-C$ 的最小值。



【标准解答与讲解主线】

(1) ① 求 PA 与 CF 所成角：

因为 $AE \perp AC$ ， $CD \perp AC$ ，所以 $AE \parallel CD$ 。

又 $AC = 2\sqrt{3}$ ， $AE = 4$ ， $CD = 2$ ，所以 $ACDE$ 是直角梯形。

设 G 为 AC 的中点，则 $AG = CG = \sqrt{3}$ 。

【易错分析与教学提示】

- **结构洞察**：本题的核心在于抓住不变量和几何结构。一是 $AE \parallel CD \Rightarrow l \parallel AE \parallel CD$ 的平

因为 F 是 ED 的中点, 根据直角梯形中位线性质, F 在 AC 上的射影为 G , 且 $GF = \frac{AE+CD}{2} = 3$ 。

因为 H 是 AD 的中点, H 在 AC 上的射影也是 G , 且 $GH = \frac{CD}{2} = 1$ 。

在平面 $ACDE$ 内, $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GH}$, $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GF}$ 。

由于 $AG \perp GH$, $CG \perp GF$, 且 $\overrightarrow{AG}$ 与 $\overrightarrow{CG}$ 方向相反, 可得:

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{GH} \cdot \overrightarrow{GF} - |\overrightarrow{AG}| \cdot |\overrightarrow{CG}| = 1 \times 3 - \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 0$$

所以 $AH \perp CF$ 。

又因为 $PH \perp$ 平面 $ACDE$, $CF \subset$ 平面 $ACDE$, 所以 $PH \perp CF$ 。

因为 $AH \cap PH = H$, 所以 $CF \perp$ 平面 APH 。

因为 $PA \subset$ 平面 APH , 所以 $CF \perp PA$ 。

故 PA 与 CF 所成角为 $\frac{\pi}{2}$ 。

② 求 EM 的取值范围:

因为 $AC \perp CD$, $AC = 2\sqrt{3}$, $CD = 2$, 所以 $AD = \sqrt{12+4} = 4$ 。

所以 $\triangle ACD$ 是直角三角形, 其外接圆圆心为斜边 AD 的中点 H 。

因为 $PH \perp$ 平面 $ACDE$, 所以三棱锥 $P-ACD$ 的外接球球心 O 必在直线 PH 上。

设 $OH = t$ 。在 $\triangle PAH$ 中, $PA = 2\sqrt{3}$, $AH = 2$, 则 $PH = \sqrt{PA^2 - AH^2} = 2\sqrt{2}$ 。

由球心性质 $OA = OP$, 有:

$$AH^2 + OH^2 = (PH - OH)^2 \implies 4 + t^2 = (2\sqrt{2} - t)^2$$

解得 $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。即球半径 $R = OA = \sqrt{4 + \frac{1}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$ 。

在平面 $ACDE$ 内, 建立以 A 为原点, AC 为 x 轴的直角坐标系, 则 $A(0,0)$, $E(0,4)$, $D(2\sqrt{3},2)$, 所以 $H(\sqrt{3},1)$ 。

所以 $EH^2 = (\sqrt{3}-0)^2 + (1-4)^2 = 12$ 。

在空间中, $OH \perp$ 平面 $ACDE$, 所以:

$$EO^2 = EH^2 + OH^2 = 12 + \frac{1}{2} = \frac{25}{2} \implies EO = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

点 M 在球面上运动, 故 EM 的最大值与最小值分别为:

$$EM_{\max} = EO + R = \frac{5}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$$

$$EM_{\min} = EO - R = \frac{5}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

故 $EM \in [\sqrt{2}, 4\sqrt{2}]$ 。

(2) 求二面角 $A-l-C$ 的最小值:

因为 $AE \parallel CD$, $AE \subset$ 平面 PAE , $CD \subset$ 平面 PCD , 两平面的交线为 l , 所以 $l \parallel AE \parallel CD$ 。

因为 $AC \perp AE$, 所以垂直于 l 的截面可以看作由 AC 方向与垂直于平面 $ACDE$ 的法线方向组成。

设 P 到平面 $ACDE$ 的距离为 h 。设 G 为 AC 的中点, 因为 $\triangle PAC$

行模型, 从而将二面角转化为一个关于高度 h 的代数最值问题。

- **降维打击:** 第一问中 $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{CF} = 0$ 利用平面向量非常巧妙, 避开了复杂的空间建系建坐标。建议在教案中引导学生观察 F, H 投影到 AC 上都在同一点 G 。

- **二面角的最值:** 可以作为“建系与向量法”的进阶拔高。把截面上的方向向量抽离出来: $\vec{v}_1 = (\sqrt{3}, h)$ 和 $\vec{v}_2 = (-\sqrt{3}, h)$, 利用 $\cos \omega = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$ 分析函数单调性。

是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形，所以 $PG = 3$ （ P 到 AC 的距离恒为 3）。

在翻折过程中， $0 \leq h \leq 3$ 。

在垂直于 l 的截面内，平面 PAE 与平面 PCD 的截线方向向量可分别等效为 $\vec{n}_1 = (\sqrt{3}, h)$ 和 $\vec{n}_2 = (-\sqrt{3}, h)$ （以 G 为基准，分别向 A, C 延伸 $\sqrt{3}$ 的水平距离，并有 h 的垂直高度）。

设二面角为 ω ，则：

$$\cos \omega = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{-\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + h \cdot h}{\sqrt{3 + h^2} \sqrt{3 + h^2}} = \frac{h^2 - 3}{h^2 + 3}$$

函数 $f(h) = \frac{h^2 - 3}{h^2 + 3} = 1 - \frac{6}{h^2 + 3}$ 在 $h \in [0, 3]$ 上随 h 增大而增大。

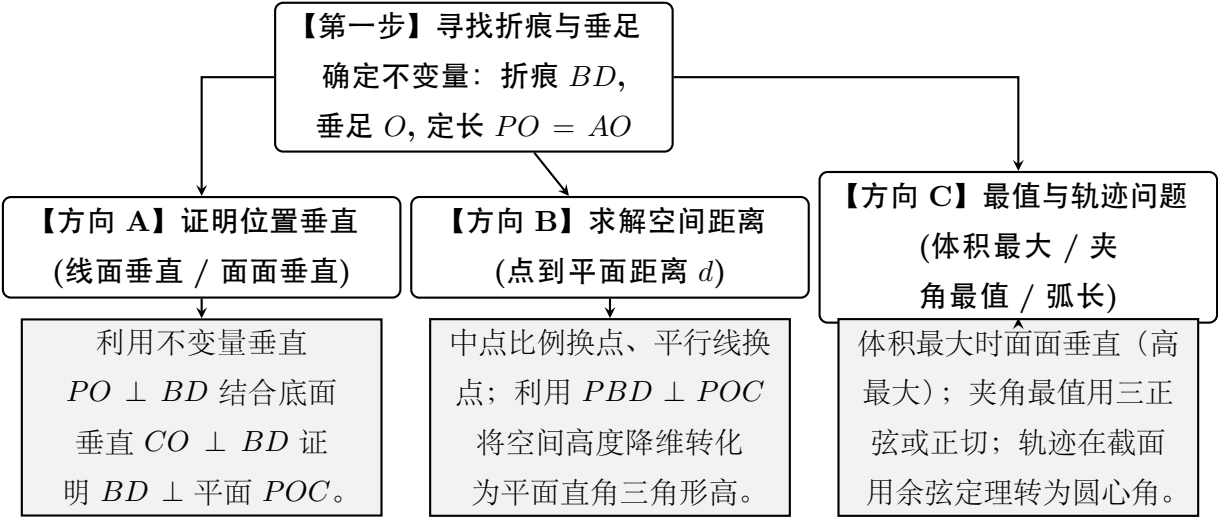
所以当 h 取得最大值 $h = 3$ （即平面 $PAC \perp$ 平面 $ACDE$ ）时， $\cos \omega$

取得最大值 $\frac{9-3}{9+3} = \frac{1}{2}$ 。

由于 $\omega \in (0, \pi)$ ， $\cos \omega$ 越大， ω 越小。

故 $\omega_{\min} = \frac{\pi}{3}$ 。即二面角 $A-l-C$ 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ 。

九、 总结复盘与解题决策树



【解题终极思维】

- 先看折痕：抓静止轴。
- 再作垂线：定旋转圆心 O 和半径 R 。
- 降维平面：所有距离与角度，一定要找对角面（如 $\triangle POC$ ）或旋转截面，把三维的旋转动点问题降维拉平到平面内求解。